

CKKS 中的同态 FFT 奇偶拆分与大环到小环压缩：图解笔记

目录

1	总览：两个文档如何连接	2
2	符号说明	3
2.1	环与变量	3
2.2	多项式与奇偶分支	3
2.3	嵌入、自同构与公开映射	3
2.4	CKKS 密文与基本操作	4
2.5	文档 2 中的大环到小环压缩符号	5
2.6	模块密文与 key switching 符号	5
2.7	噪声与层数符号	6
2.8	常用操作的层数消耗	6
3	文档 1：同态 FFT 奇偶拆分	7
3.1	明文层的奇偶拆分	7
3.2	嵌入到 CKKS 大环中	7
3.3	密文层正向拆分	8
3.4	密文层重构	8
4	文档 2：大环密文到小环密文	9
4.1	问题是什么	9
4.2	τ 映射是什么	9
4.3	公开拆分密文分量	10
4.4	同时拆分私钥	10
4.5	重写解密方程	11
4.6	模块密文	11
4.7	正确的 key switching	12
4.8	噪声流向	13
5	两个过程如何组合	13
5.1	一层递归	13
5.2	是否需要合并回去	13
6	层数消耗与复杂度	14
6.1	模数链层数消耗	14
6.2	复杂度概览	14
7	完整主流程大图	14

阅读指南

本文把两个推导放在同一套图景里理解。

- **文档 1** 解决的是：如何在密文状态下对多项式做 FFT 式奇偶拆分。
- **文档 2** 解决的是：当拆出来的结果形如 $f(X^2)$ 时，如何把它从大环密文压缩成小环密文 $f(Y)$ 。

一句话概括二者关系：

文档 1：拆出 $f(X^2)$

文档 2：把 $f(X^2)$ 压成 $f(Y)$ 。

1 总览：两个文档如何连接

先看整体流程。文档 1 先把一个大环密文拆成偶分支和奇分支；文档 2 再把每个形如 $f(X^2)$ 的分支压到小环。

$$\begin{array}{ccc} \text{大环密文 } \mathbf{ct}_P & \xrightarrow{\text{文档 1: 同态奇偶拆分}} & \begin{array}{l} \mathbf{ct}_e \text{ encrypts } P_{\text{even}}(X^2) \\ \mathbf{ct}_o \text{ encrypts } P_{\text{odd}}(X^2) \end{array} & \xrightarrow{\text{文档 2: 大环到小环压缩}} & \begin{array}{l} \mathbf{ct}'_e \text{ encrypts } P_{\text{even}}(Y) \\ \mathbf{ct}'_o \text{ encrypts } P_{\text{odd}}(Y) \end{array} \end{array}$$

这里的核心点是：文档 1 只让明文语义变成半长度结构，结果仍然存放在大环里；文档 2 则进一步把密文结构也降到小环。

2 符号说明

本节集中列出本文使用的主要符号。整体上，本文涉及两类操作：一类是文档 1 中的同态 FFT 式奇偶拆分；另一类是文档 2 中的大环密文到小环密文压缩。

2.1 环与变量

符号	含义	说明
X	大环变量	CKKS 大环中的变量
Y	小环变量	压缩后小环中的变量
T	分支多项式变量	用于表示偶分支、奇分支的抽象变量
N	大环维度	通常为 2 的幂
n	半长度参数	通常满足 $n \mid N$
k	嵌入步长	$k = \frac{N}{2n}$
$\mathcal{R}_N$	大环	$\mathcal{R}_N = \mathbb{R}[X]/(X^N + 1)$ 或 $\mathbb{Z}_q[X]/(X^N + 1)$
$\mathcal{R}_n$	小环	$\mathcal{R}_n = \mathbb{R}[Y]/(Y^n + 1)$ 或 $\mathbb{Z}_q[Y]/(Y^n + 1)$
$\mathcal{S}_n$	文档 1 中的源环	$\mathcal{S}_n = \mathbb{R}[Y]/(Y^{2n} + 1)$
$\mathcal{S}_{n/2}$	文档 1 中的半长度环	$\mathcal{S}_{n/2} = \mathbb{R}[T]/(T^n + 1)$

2.2 多项式与奇偶分支

符号	含义	说明
$P(Y)$	原始多项式	$P(Y) = \sum_{j=0}^{2n-1} p_j Y^j$
$P_{\text{even}}(T)$	偶分支多项式	$P_{\text{even}}(T) = \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i} T^i$
$P_{\text{odd}}(T)$	奇分支多项式	$P_{\text{odd}}(T) = \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i+1} T^i$
$P_{\text{even}}(Y^2)$	偶部嵌入回原变量	由 $P(Y)$ 的偶数次系数组成
$Y P_{\text{odd}}(Y^2)$	带 Y 因子的奇部	由 $P(Y)$ 的奇数次系数组成
$P_{\text{even}}(X^{2k})$	大环中的偶分支	将 $Y = X^k$ 后得到
$P_{\text{odd}}(X^{2k})$	大环中的归一化奇分支	去掉前面的 X^k 因子后得到
$X^k P_{\text{odd}}(X^{2k})$	大环中的带因子奇分支	尚未去掉 X^k 的奇分支

核心恒等式为

$$P(Y) = P_{\text{even}}(Y^2) + Y P_{\text{odd}}(Y^2),$$

$$P(-Y) = P_{\text{even}}(Y^2) - Y P_{\text{odd}}(Y^2).$$

因此

$$P_{\text{even}}(Y^2) = \frac{P(Y) + P(-Y)}{2}, \quad Y P_{\text{odd}}(Y^2) = \frac{P(Y) - P(-Y)}{2}.$$

2.3 嵌入、自同构与公开映射

符号	含义	说明
η_k	嵌入映射	$\eta_k(P(Y)) = P(X^k)$
η_{2k}	半长度分支嵌入	$A(T) \mapsto A(X^{2k})$
ι_n	取负变量映射	$\iota_n(P(Y)) = P(-Y)$
σ_a	大环自同构	$\sigma_a(F(X)) = F(X^a)$, 其中 a 为奇数
σ_{1+2n}	实现 $X^k \mapsto -X^k$ 的自同构	因为 $\sigma_{1+2n}(X^k) = X^{k+N} = -X^k$
τ	偶次系数提取映射	$\tau(F)(Y) = \sum_{i=0}^{n-1} f_{2i} Y^i$
X^{-1}	大环中 X 的逆元	当 $N = 2n$ 时, $X^{-1} = -X^{2n-1}$

其中，若

$$F(X) = \sum_{j=0}^{2n-1} f_j X^j,$$

则

$$\tau(F)(Y) = \sum_{i=0}^{n-1} f_{2i} Y^i.$$

即 τ 是“取偶数下标系数并重新编号”的公开线性映射。

2.4 CKKS 密文与基本操作

符号	含义	说明
$\mathbf{ct}$	一般密文	通常写作 $\mathbf{ct} = (c_0, c_1)$
$\mathbf{ct}_P$	加密 $P(X^k)$ 的密文	文档 1 的输入密文
$\mathbf{ct}_-$	加密 $P(-X^k)$ 的密文	$\mathbf{ct}_- = \mathbf{Auto}_{1+2n}(\mathbf{ct}_P)$
$\mathbf{ct}_{\text{even}}$	偶分支密文	加密 $P_{\text{even}}(X^{2k})$
$\mathbf{ct}_{\text{odd}, Y}$	带因子奇分支密文	加密 $X^k P_{\text{odd}}(X^{2k})$
$\mathbf{ct}_{\text{odd}}$	归一化奇分支密文	加密 $P_{\text{odd}}(X^{2k})$
$\mathbf{Auto}_a$	密文自同构操作	对应明文层 $X \mapsto X^a$
Add	密文加法	明文语义为相加
Sub	密文减法	明文语义为相减
MulPt u	明文-密文乘法	将密文消息乘以公开明文 u
$\dashv$	密文语义记号	$\mathbf{ct} \dashv F$ 表示密文 $\mathbf{ct}$ 解密后语义上为 F

文档 1 中常用操作为

$$\begin{aligned} \mathbf{ct}_- &:= \mathbf{Auto}_{1+2n}(\mathbf{ct}_P), \\ \mathbf{ct}_{\text{even}} &:= \frac{1}{2}(\mathbf{ct}_P + \mathbf{ct}_-), \\ \mathbf{ct}_{\text{odd}, Y} &:= \frac{1}{2}(\mathbf{ct}_P - \mathbf{ct}_-), \\ \mathbf{ct}_{\text{odd}} &:= (-X^{N-k})\mathbf{ct}_{\text{odd}, Y}. \end{aligned}$$

对应语义为

$$\mathbf{ct}_{\text{even}} \dashv P_{\text{even}}(X^{2k}), \quad \mathbf{ct}_{\text{odd}, Y} \dashv X^k P_{\text{odd}}(X^{2k}), \quad \mathbf{ct}_{\text{odd}} \dashv P_{\text{odd}}(X^{2k}).$$

2.5 文档 2 中的大环到小环压缩符号

符号	含义	说明
$c_0(X), c_1(X)$	大环密文分量	输入密文 $\mathbf{ct} = (c_0, c_1)$ 的两个公开多项式
$s(X)$	大环私钥	解密时满足 $c_0 + sc_1 \approx \Delta m(X^2)$
$m(Y)$	小环消息多项式	目标消息
$m(X^2)$	大环中的嵌入消息	只含 X 的偶次幂
Δ	CKKS 缩放因子	明文缩放比例
$e(X)$	原始大环噪声	输入密文的解密误差
A	c_0 的偶部	$A = \tau(c_0)$
B	c_1 的偶部	$B = \tau(c_1)$
C	c_0 的奇部重编号	$C = \tau(X^{-1}c_0)$
D	c_1 的奇部重编号	$D = \tau(X^{-1}c_1)$
$s_0(Y)$	私钥偶部	$s(X) = s_0(X^2) + Xs_1(X^2)$
$s_1(Y)$	私钥奇部	同上
$s'(Y)$	目标小环私钥	key switching 后绑定的普通小环私钥
ν_0	偶部噪声	来自 e_{even}
ν_1	奇部噪声	来自 e_{odd}
η_{ks}	key switching 噪声	密钥切换新增误差

文档 2 中有

$$\begin{aligned} c_0(X) &= A(X^2) + XC(X^2), \\ c_1(X) &= B(X^2) + XD(X^2), \\ s(X) &= s_0(X^2) + Xs_1(X^2). \end{aligned}$$

代入解密关系

$$c_0 + sc_1 = \Delta m(X^2) + e(X)$$

后，得到小环中的两个方程：

$$\begin{aligned} A + s_0B + Ys_1D &= \Delta m(Y) + \nu_0, \\ C + s_0D + s_1B &= \nu_1. \end{aligned}$$

第一行携带目标消息，第二行是近似零关系。

2.6 模块密文与 key switching 符号

符号	含义	说明
(t, u, v)	三元素模块密文	满足 $t + s_0u + s_1v \approx \text{msg}$
(A, B, YD)	本文主模块密文	满足 $A + s_0B + s_1(YD) \approx \Delta m(Y)$
G	gadget 基	用于 gadget 分解
L	gadget 分解长度	分解层数
u_ℓ, v_ℓ	gadget digits	$u = \sum_\ell u_\ell G^\ell, v = \sum_\ell v_\ell G^\ell$
$a_{0,\ell}, a_{1,\ell}$	key switching 随机项	公开切换密钥的一部分
$b_{0,\ell}, b_{1,\ell}$	key switching 加密项	公开切换密钥的一部分
$\epsilon_{0,\ell}, \epsilon_{1,\ell}$	切换密钥噪声	key switching key 中的小误差
d_0, d_1	输出小环密文分量	满足 $d_0 + s'd_1 \approx \text{msg}$
KeySwitch	key switching 操作	将私钥从 (s_0, s_1) 切到 s'

本文采用解密约定

$$d_0 + s'd_1.$$

因此正确的切换密钥形式为

$$\begin{aligned} b_{0,\ell} &= G^\ell s_0 - a_{0,\ell} s' + \epsilon_{0,\ell}, \\ b_{1,\ell} &= G^\ell s_1 - a_{1,\ell} s' + \epsilon_{1,\ell}. \end{aligned}$$

若

$$u = \sum_{\ell=0}^{L-1} u_\ell G^\ell, \quad v = \sum_{\ell=0}^{L-1} v_\ell G^\ell,$$

则 key switching 后的新增噪声为

$$\eta_{\text{ks}} = \sum_{\ell=0}^{L-1} u_\ell \epsilon_{0,\ell} + \sum_{\ell=0}^{L-1} v_\ell \epsilon_{1,\ell}.$$

对于文档 2 的主输出，

$$(t, u, v) = (A, B, YD),$$

因此最终小环密文满足

$$d_0 + s'd_1 = \Delta m(Y) + \nu_0 + \eta_{\text{ks}}.$$

2.7 噪声与层数符号

符号	含义	说明
$e(X)$	输入大环噪声	可拆为偶部和奇部
$e_{\text{even}}(X^2)$	原噪声偶部	会进入输出噪声
$X e_{\text{odd}}(X^2)$	原噪声奇部	不进入主输出第一行
ν_0	小环偶部噪声	$\nu_0 = \tau(e_{\text{even}})$
ν_1	小环奇部噪声 对应近似零关系	
η_{ks}	key switching 噪声	压缩时新增
e_{out}	最终输出噪声	$e_{\text{out}} = \nu_0 + \eta_{\text{ks}}$
ℓ	模数链层数索引	level ℓ
q_ℓ	当前模数	当前 level 下的密文模数

噪声流向可概括为

$$e(X) = e_{\text{even}}(X^2) + X e_{\text{odd}}(X^2),$$

$$e_{\text{out}} = \nu_0 + \eta_{\text{ks}}.$$

也就是说，大环到小环压缩保留原噪声的偶部，丢掉不承载目标消息的奇部噪声，同时新增 key switching 噪声。

2.8 常用操作的层数消耗

操作	作用	默认层数消耗	说明
Auto_a	自同构 / rotation	0	增噪声，需要 automorphism key
Add, Sub	加法 / 减法	0	要求输入在同一 level
乘 1/2	精确常数乘法	0	若作为 scale 1 plaintext 处理
乘 X^k 或 X^{-1}	单项式移位	0	循环移位加符号变化
τ	公开系数提取	0	不属于同态运算
gadget decomposition	系数分解	0	不改变密文 level
key switching	切换绑定私钥	0	通常不掉层，但增加噪声
rescale / mod-down	降模或缩放调整	1 或更多	主动降几层就消耗几层
密文-密文乘法	同态乘法	通常 1	本文主流程中没有该操作

3 文档 1: 同态 FFT 奇偶拆分

3.1 明文层的奇偶拆分

设

$$P(Y) = \sum_{j=0}^{2n-1} p_j Y^j.$$

定义

$$P_{\text{even}}(T) = \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i} T^i, \quad P_{\text{odd}}(T) = \sum_{i=0}^{n-1} p_{2i+1} T^i.$$

那么有精确恒等式

$$P(Y) = P_{\text{even}}(Y^2) + Y P_{\text{odd}}(Y^2),$$

以及

$$P(-Y) = P_{\text{even}}(Y^2) - Y P_{\text{odd}}(Y^2).$$

因此

$$P_{\text{even}}(Y^2) = \frac{P(Y) + P(-Y)}{2}, \quad Y P_{\text{odd}}(Y^2) = \frac{P(Y) - P(-Y)}{2}.$$

下面这张图表达了：只要能得到 $P(-Y)$ ，就能通过半和、半差得到偶分支和奇分支。

$$\begin{array}{ccc} P(Y) & \xrightarrow{Y \mapsto -Y} & P(-Y) \\ \downarrow \begin{array}{l} \frac{1}{2}(P(Y)+P(-Y)) \\ \frac{1}{2}(P(Y)-P(-Y)) \end{array} & & \\ P_{\text{even}}(Y^2) & & Y P_{\text{odd}}(Y^2) \end{array}$$

3.2 嵌入到 CKKS 大环中

令

$$\mathcal{S}_n = \frac{\mathbb{R}[Y]}{(Y^{2n} + 1)}, \quad \mathcal{R}_N = \frac{\mathbb{R}[X]}{(X^N + 1)}, \quad k = \frac{N}{2n}.$$

通过

$$Y = X^k$$

把 $\mathcal{S}_n$ 嵌入到 $\mathcal{R}_N$ 。因为

$$(X^k)^{2n} = X^N = -1,$$

所以这个嵌入是良定义的。

文档 1 的关键是用大环自同构实现

$$X^k \mapsto -X^k.$$

取

$$\sigma_{1+2n} : X \mapsto X^{1+2n}.$$

则

$$\sigma_{1+2n}(X^k) = X^{k(1+2n)} = X^{k+N} = -X^k.$$

图示如下：

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{ct}_P & \xrightarrow{\text{Auto}_{1+2n}} & \mathbf{ct}_- \\ \downarrow \text{decrypts to} & & \downarrow \text{decrypts to} \\ P(X^k) & \xrightarrow{X^k \mapsto -X^k} & P(-X^k) \end{array}$$

3.3 密文层正向拆分

输入密文满足

$$\mathbf{ct}_P \dashv\vdash P(X^k).$$

先做自同构：

$$\mathbf{ct}_- := \text{Auto}_{1+2n}(\mathbf{ct}_P), \quad \mathbf{ct}_- \dashv\vdash P(-X^k).$$

然后计算

$$\begin{aligned} \mathbf{ct}_{\text{even}} &:= \frac{1}{2}(\mathbf{ct}_P + \mathbf{ct}_-), \\ \mathbf{ct}_{\text{odd},Y} &:= \frac{1}{2}(\mathbf{ct}_P - \mathbf{ct}_-). \end{aligned}$$

于是

$$\mathbf{ct}_{\text{even}} \dashv\vdash P_{\text{even}}(X^{2k}), \quad \mathbf{ct}_{\text{odd},Y} \dashv\vdash X^k P_{\text{odd}}(X^{2k}).$$

如果希望去掉奇分支前面的 X^k ，继续乘

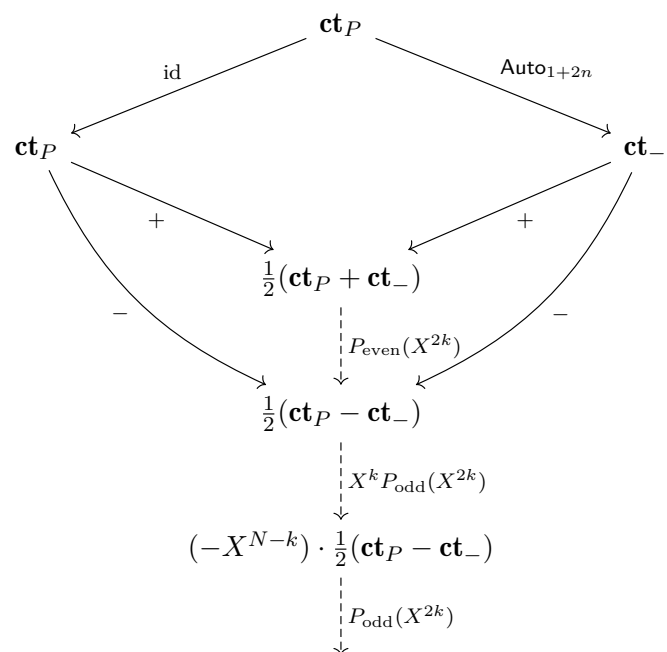
$$(X^k)^{-1} = -X^{N-k},$$

得到

$$\mathbf{ct}_{\text{odd}} := (-X^{N-k})\mathbf{ct}_{\text{odd},Y}, \quad \mathbf{ct}_{\text{odd}} \dashv\vdash P_{\text{odd}}(X^{2k}).$$

流程图如下：

“`latex`



“

3.4 密文层重构

如果没有做小环压缩，重构非常直接。

若已有

$$\mathbf{ct}_{\text{even}} \dashv\vdash P_{\text{even}}(X^{2k}), \quad \mathbf{ct}_{\text{odd}} \dashv\vdash P_{\text{odd}}(X^{2k}),$$

则

$$\text{Merge}(\mathbf{ct}_{\text{even}}, \mathbf{ct}_{\text{odd}}) = \mathbf{ct}_{\text{even}} + X^k \mathbf{ct}_{\text{odd}},$$

满足

$$\text{Merge}(\mathbf{ct}_{\text{even}}, \mathbf{ct}_{\text{odd}}) \dashv\vdash P_{\text{even}}(X^{2k}) + X^k P_{\text{odd}}(X^{2k}) = P(X^k).$$

若奇分支保留了 X^k 因子，即

$$\mathbf{ct}_{\text{odd},Y} \dashv\vdash X^k P_{\text{odd}}(X^{2k}),$$

则直接相加：

$$\text{Merge}(\mathbf{ct}_{\text{even}}, \mathbf{ct}_{\text{odd}, Y}) = \mathbf{ct}_{\text{even}} + \mathbf{ct}_{\text{odd}, Y}.$$

图示如下：

$$\begin{array}{ccc} (\mathbf{ct}_{\text{even}}, \mathbf{ct}_{\text{odd}}) & \xrightarrow{\mathbf{ct}_{\text{even}} + X^k \mathbf{ct}_{\text{odd}}} & \mathbf{ct}'_P \\ \downarrow \dashv \vdash & & \downarrow \dashv \vdash \\ (P_{\text{even}}(X^{2k}), P_{\text{odd}}(X^{2k})) & \xrightarrow[A+B \mapsto A+X^k B]{} & P(X^k) \end{array}$$

4 文档 2：大环密文到小环密文

4.1 问题是什么

文档 2 的输入是一个大环密文

$$\mathbf{ct} = (c_0(X), c_1(X)) \in \mathcal{R}_N^2$$

满足

$$c_0(X) + s(X)c_1(X) = \Delta m(X^2) + e(X).$$

这里 $m(X^2)$ 只含偶次幂。

目标是构造小环密文

$$\mathbf{ct}' = (d_0(Y), d_1(Y)) \in \mathcal{R}_n^2$$

使得

$$d_0(Y) + s'(Y)d_1(Y) = \Delta m(Y) + e'(Y).$$

也就是说，目标是把加密 $m(X^2)$ 的大环密文，转换成加密 $m(Y)$ 的小环密文。

$$\begin{array}{ccc} \text{大环密文 } \mathbf{ct} = (c_0(X), c_1(X)) & \xrightarrow{\text{Compress}} & \text{小环密文 } \mathbf{ct}' = (d_0(Y), d_1(Y)) \\ \downarrow \text{decrypt under } s(X) & & \downarrow \text{decrypt under } s'(Y) \\ \Delta m(X^2) + e(X) & \xrightarrow{X^2 \mapsto Y} & \Delta m(Y) + e'(Y) \end{array}$$

4.2 τ 映射是什么

定义

$$\tau : \mathcal{R}_N \rightarrow \mathcal{R}_n.$$

对任意

$$F(X) = \sum_{j=0}^{2n-1} f_j X^j,$$

令

$$\tau(F)(Y) = \sum_{i=0}^{n-1} f_{2i} Y^i.$$

也就是说， τ 做的是：取偶数下标系数，然后重新编号。

$$\begin{array}{c} F(X) = f_0 + f_1 X + f_2 X^2 + f_3 X^3 + \cdots + f_{2n-1} X^{2n-1} \\ \downarrow \tau \\ \tau(F)(Y) = f_0 + f_2 Y + f_4 Y^2 + \cdots + f_{2n-2} Y^{n-1} \end{array}$$

数组形式如下：

$$\begin{array}{c}
[f_0, f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, \dots, f_{2n-2}, f_{2n-1}] \\
\downarrow \tau: \text{取偶数下标并重新编号} \\
[f_0, f_2, f_4, \dots, f_{2n-2}]
\end{array}$$

注意：文档 2 中 τ 作用在 c_0, c_1 上时，并不是解密。 c_0, c_1 是密文分量，但它们本身是公开多项式数组，所以可以直接读系数并取偶数位置。

4.3 公开拆分密文分量

计算

$$\begin{aligned}
A &= \tau(c_0), & B &= \tau(c_1), \\
C &= \tau(X^{-1}c_0), & D &= \tau(X^{-1}c_1).
\end{aligned}$$

因为在 $\mathcal{R}_N = \mathbb{Z}_q[X]/(X^{2n} + 1)$ 中

$$X^{-1} = -X^{2n-1},$$

所以乘以 X^{-1} 只是公开的循环移位和变号。

图示如下：

$$\begin{array}{ccc}
c_0(X) & \xrightarrow{\tau} & A(Y) = \tau(c_0) \\
\downarrow X^{-1} & & \downarrow X^{-1} \\
X^{-1}c_0(X) & \xrightarrow{\tau} & C(Y) = \tau(X^{-1}c_0)
\end{array}
\qquad
\begin{array}{ccc}
c_1(X) & \xrightarrow{\tau} & B(Y) = \tau(c_1) \\
\downarrow X^{-1} & & \downarrow X^{-1} \\
X^{-1}c_1(X) & \xrightarrow{\tau} & D(Y) = \tau(X^{-1}c_1)
\end{array}$$

于是有恒等式

$$\begin{aligned}
c_0(X) &= A(X^2) + XC(X^2), \\
c_1(X) &= B(X^2) + XD(X^2).
\end{aligned}$$

这里 A, B 是偶部， C, D 是奇部重新编号后的结果。

4.4 同时拆分私钥

由于解密关系里有 $s(X)c_1(X)$ ，所以私钥也必须拆成偶部和奇部：

$$s(X) = s_0(X^2) + Xs_1(X^2).$$

$$c_0(X) \xrightarrow{\text{拆成偶部/奇部}} A(X^2) + XC(X^2)$$

$$c_1(X) \xrightarrow{\text{拆成偶部/奇部}} B(X^2) + XD(X^2)$$

$$s(X) \xrightarrow{\text{拆成偶部/奇部}} s_0(X^2) + Xs_1(X^2)$$

这一步是文档 2 的关键：不是只压缩明文形式，还要把整个解密关系改写到小环中。

4.5 重写解密方程

原始解密式为

$$c_0 + sc_1 = \Delta m(X^2) + e(X).$$

代入

$$c_0 = A + XC, \quad c_1 = B + XD, \quad s = s_0 + Xs_1,$$

这里为了简洁省略 $A(X^2), B(X^2)$ 等记号。

展开：

$$\begin{aligned} c_0 + sc_1 &= A + XC + (s_0 + Xs_1)(B + XD) \\ &= A + XC + s_0B + Xs_0D + Xs_1B + X^2s_1D. \end{aligned}$$

按偶部和奇部分组：

$$\text{偶部: } A + s_0B + X^2s_1D,$$

$$\text{奇部: } X(C + s_0D + s_1B).$$

图示如下：

$$\begin{array}{ccc} c_0 + sc_1 & \xrightarrow{\substack{c_0=A+XC \\ c_1=B+XD \\ s=s_0+Xs_1}} & A + XC + (s_0 + Xs_1)(B + XD) \\ & & \downarrow \text{展开} \\ & & A + XC + s_0B + Xs_0D + Xs_1B + X^2s_1D \\ & & \downarrow \text{分离偶部和奇部} \\ & & \begin{cases} A + s_0B + X^2s_1D, \\ X(C + s_0D + s_1B). \end{cases} \end{array}$$

由于 $\Delta m(X^2)$ 没有奇次项，若写

$$e(X) = e_{\text{even}}(X^2) + Xe_{\text{odd}}(X^2),$$

则比较偶部、奇部得到

$$A + s_0B + Ys_1D = \Delta m(Y) + \nu_0,$$

$$C + s_0D + s_1B = \nu_1.$$

其中 ν_0 来自原噪声的偶部， ν_1 来自原噪声的奇部。

4.6 模块密文

上面的两个方程可以写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B & YD \\ D & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_0 \\ s_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Delta m(Y) + \nu_0 \\ \nu_1 \end{pmatrix}.$$

图示如下：

$$\begin{pmatrix} A \\ C \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B & YD \\ D & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} s_0 \\ s_1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{decrypts to}} \begin{pmatrix} \Delta m(Y) + \nu_0 \\ \nu_1 \end{pmatrix}$$

第一行

$$A + s_0B + s_1(YD) = \Delta m(Y) + \nu_0$$

携带目标消息。因此

$$(t, u, v) = (A, B, YD)$$

可以看成是一个绑定向量私钥 (s_0, s_1) 的三元素模块密文。

第二行

$$C + s_0 D + s_1 B = \nu_1$$

只对应近似零关系，通常不作为最终输出。

4.7 正确的 key switching

现在要把三元素模块密文

$$(t, u, v)$$

从向量私钥 (s_0, s_1) 切换到普通小环私钥 s' 。

也就是说，从

$$t + s_0 u + s_1 v \approx \Delta m(Y)$$

转换到

$$d_0 + s' d_1 \approx \Delta m(Y).$$

图示如下：

$$\begin{array}{ccc} (t, u, v) = (A, B, YD) & \xrightarrow{\text{KeySwitch}_{(s_0, s_1) \rightarrow s'}} & (d_0, d_1) \\ \downarrow t + s_0 u + s_1 v & & \downarrow d_0 + s' d_1 \\ \Delta m(Y) + \nu_0 & \xrightarrow{+ \eta_{\text{ks}}} & \Delta m(Y) + \nu_0 + \eta_{\text{ks}} \end{array}$$

为了和解密约定

$$d_0 + s' d_1$$

一致，切换密钥应满足

$$b_{0,\ell} = G^\ell s_0 - a_{0,\ell} s' + \epsilon_{0,\ell},$$

$$b_{1,\ell} = G^\ell s_1 - a_{1,\ell} s' + \epsilon_{1,\ell}.$$

把 u, v 做 gadget 分解：

$$u = \sum_{\ell=0}^{L-1} u_\ell G^\ell, \quad v = \sum_{\ell=0}^{L-1} v_\ell G^\ell.$$

初始化

$$d_0 = t, \quad d_1 = 0.$$

然后对每个 ℓ 更新

$$d_0 \leftarrow d_0 + u_\ell b_{0,\ell} + v_\ell b_{1,\ell},$$

$$d_1 \leftarrow d_1 + u_\ell a_{0,\ell} + v_\ell a_{1,\ell}.$$

最后输出

$$\mathbf{ct}' = (d_0, d_1).$$

正确性为

$$\begin{aligned} d_0 + s' d_1 &= t + \sum_{\ell} u_\ell (b_{0,\ell} + s' a_{0,\ell}) + \sum_{\ell} v_\ell (b_{1,\ell} + s' a_{1,\ell}) \\ &= t + \sum_{\ell} u_\ell (G^\ell s_0 + \epsilon_{0,\ell}) + \sum_{\ell} v_\ell (G^\ell s_1 + \epsilon_{1,\ell}) \\ &= t + s_0 u + s_1 v + \eta_{\text{ks}}. \end{aligned}$$

其中

$$\eta_{\text{ks}} = \sum_{\ell} u_\ell \epsilon_{0,\ell} + \sum_{\ell} v_\ell \epsilon_{1,\ell}.$$

因此最终

$$d_0 + s' d_1 = \Delta m(Y) + \nu_0 + \eta_{\text{ks}}.$$

4.8 噪声流向

原始噪声分解为

$$e(X) = e_{\text{even}}(X^2) + X e_{\text{odd}}(X^2).$$

输出噪声为

$$e_{\text{out}} = \nu_0 + \eta_{\text{ks}}.$$

也就是说，原噪声的奇部不进入最终第一行输出；但是 key switching 会引入新噪声。

$$\begin{array}{c} \Delta m(X^2) + e(X) \xrightarrow{e = e_{\text{even}}(X^2) + X e_{\text{odd}}(X^2)} \Delta m(X^2) + e_{\text{even}}(X^2) + X e_{\text{odd}}(X^2) \\ \downarrow \text{投影到偶子环} \\ \Delta m(Y) + \nu_0 \\ \downarrow \text{key switching} \\ \Delta m(Y) + \nu_0 + \eta_{\text{ks}} \end{array}$$

因此压缩操作不是免费消噪。它丢掉了与目标消息无关的奇部噪声，但又新增了 key switching 噪声。

5 两个过程如何组合

5.1 一层递归

把文档 1 和文档 2 连起来，一层递归可以画成：

$$\text{ct}_P \text{ encrypts } P(X) \xrightarrow{\text{文档 1: Split}} \begin{array}{l} \text{ct}_{\text{even}} \text{ encrypts } P_{\text{even}}(X^2) \\ \text{ct}_{\text{odd}} \text{ encrypts } P_{\text{odd}}(X^2) \end{array} \xrightarrow{\text{文档 2: Compress each branch}} \begin{array}{l} \text{ct}'_{\text{e}} \text{ encrypts } P_{\text{even}}(Y) \\ \text{ct}'_{\text{o}} \text{ encrypts } P_{\text{odd}}(Y) \end{array} \xrightarrow{\text{继续递归}} \dots$$

文档 1 完成

$$P(X) \mapsto P_{\text{even}}(X^2), P_{\text{odd}}(X^2),$$

文档 2 完成

$$f(X^2) \mapsto f(Y).$$

所以文档 2 可以接在文档 1 后面，让下一层递归真正发生在小环中。

5.2 是否需要合并回去

如果后续算法仍然在小环中进行，则不需要马上合并回去。

如果最终需要恢复父层大环密文，则需要先升环：

$$P_{\text{even}}(Y) \mapsto P_{\text{even}}(X^2), \quad P_{\text{odd}}(Y) \mapsto P_{\text{odd}}(X^2),$$

再合并：

$$P(X) = P_{\text{even}}(X^2) + X P_{\text{odd}}(X^2).$$

图示如下：

$$(\text{ct}'_e, \text{ct}'_o) \xrightarrow{\text{升环 } Y \mapsto X^2} (\widehat{\text{ct}}_e, \widehat{\text{ct}}_o) \xrightarrow{\widehat{\text{ct}}_e + X \widehat{\text{ct}}_o} \text{ct}_{\text{merge}}$$

$$(P_{\text{even}}(Y), P_{\text{odd}}(Y)) \xrightarrow{Y \mapsto X^2} (P_{\text{even}}(X^2), P_{\text{odd}}(X^2)) \xrightarrow{A + XB} P(X)$$

注意：合并回去通常只能恢复语义等价的新密文，不会恢复原来的密文本身。压缩时已经经过 key switching，并且奇部噪声没有携带到主输出。

6 层数消耗与复杂度

6.1 模数链层数消耗

在典型 CKKS/RNS 实现中，层数消耗通常来自 rescale 或主动 modulus switching。自同构、加减法、key switching、单项式乘法、公开系数重排通常不消耗层数，但会增加噪声或计算成本。

输入 level ℓ $\xrightarrow{\text{文档 1: Auto/Add/Sub/Mul by } 1/2}$ 通常仍在 level ℓ $\xrightarrow{\text{文档 2: } \tau + \text{KeySwitch}}$ 通常仍在 level ℓ $\xrightarrow{\text{可选 ModDown/Rescale}}$ level $\ell - 1$

模块	操作	默认层数消耗	说明
文档 1	自同构 Auto_{1+2n}	0	增噪声，需要 automorphism key
文档 1	加法/减法	0	需同 level
文档 1	乘精确常数 $1/2$	0	若用 scale 1 plaintext
文档 1	乘单项式 $-X^{N-k}$	0	移位加变号
文档 2	$\tau(c_0), \tau(c_1)$	0	公开系数操作
文档 2	$X^{-1}c_0, X^{-1}c_1$	0	公开移位加变号
文档 2	$\tau(X^{-1}c_0), \tau(X^{-1}c_1)$	0	公开系数操作
文档 2	YD	0	小环单项式移位
文档 2	gadget decomposition	0	系数分解
文档 2	key switching $(s_0, s_1) \rightarrow s'$	0	默认不掉层，但增噪声
任意阶段	rescale / mod-down	1 或更多	主动降几层就消耗几层
任意阶段	ciphertext-ciphertext multiplication	通常 1	当前主流程没有此操作

因此，该组合流程在理想实现口径下可以做到

0 层消耗，

真正的代价主要是 key switching 的噪声与计算量。

6.2 复杂度概览

设大环维度为 $N = 2n$ ，小环维度为 n ，gadget 分解长度为 L 。

步骤	复杂度	说明
提取 A, B, C, D	$O(N)$	公开数组重排
计算 YD	$O(n)$	小环单项式移位
gadget 分解 B, YD	$O(Ln)$	对两个小环多项式分解
key switching	$O(Ln \log n)$	主导成本，小环 NTT 乘法
输出密文大小	从 R_N^2 到 R_n^2	大约减半

所以文档 2 的压缩可以理解为：

用一次小环 key switching 的代价，换来后续计算在半维度小环上进行。

如果后续还有很多递归或同态计算，这通常是值得的；如果压缩后马上结束，则未必划算。

7 完整主流程大图

最后把两个文档的完整一层操作放在一张图中。

$$\mathbf{ct}_P \text{ in } \mathcal{R}_N \xrightarrow{\text{Auto}_{1+2n}} \mathbf{ct}_- \text{ in } \mathcal{R}_N$$

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{ct}_P, \mathbf{ct}_- & \xrightarrow{\frac{1}{2}(\mathbf{ct}_P + \mathbf{ct}_-)} & \mathbf{ct}_{\text{even}} \text{ encrypts } P_{\text{even}}(X^2) \xrightarrow{\text{Compress}} \mathbf{ct}'_e \text{ in } \mathcal{R}_n \text{ encrypts } P_{\text{even}}(Y) \\ \downarrow \frac{1}{2}(\mathbf{ct}_P - \mathbf{ct}_-) & & \\ \mathbf{ct}_{\text{odd}, Y} \text{ encrypts } X P_{\text{odd}}(X^2) & \xrightarrow{\cdot X^{-1}} & \mathbf{ct}_{\text{odd}} \text{ encrypts } P_{\text{odd}}(X^2) \xrightarrow{\text{Compress}} \mathbf{ct}'_o \text{ in } \mathcal{R}_n \text{ encrypts } P_{\text{odd}}(Y) \end{array}$$

这张图的读法是：

1. 通过自同构得到 $P(-X)$ 的密文；
2. 半和得到偶分支；
3. 半差得到带 X 因子的奇分支；
4. 乘 X^{-1} 得到归一化奇分支；
5. 对两个形如 $f(X^2)$ 的分支分别执行文档 2 的压缩；
6. 得到真正的小环密文 $f(Y)$ ，可以继续递归。

最后总结

文档 1 的核心是：

$$P(X) = P_{\text{even}}(X^2) + X P_{\text{odd}}(X^2), \quad P(-X) = P_{\text{even}}(X^2) - X P_{\text{odd}}(X^2).$$

它通过自同构、半和、半差在密文上得到奇偶分支。

文档 2 的核心是：

$$\text{若 } c_0 + s c_1 = \Delta m(X^2) + e, \text{ 则可构造 } d_0 + s' d_1 = \Delta m(Y) + e'.$$

它通过公开的 τ 拆密文分量、拆私钥、构造模块密文，再通过 key switching 得到普通小环密文。

两者合起来，就是：

$$\text{先在密文上做 FFT 式拆分，再把每个半长度分支真正压到小环继续递归。}$$